

Задача №2

Расчет линейной электрической цепи синусоидального тока

Комплексным методом

Схема представлена на рис 2.1

Рисунки 2.1 Схема

Числовые значения приведены в таблице 2.1

Таблица 2.1

Вре- мя	14										
$R_{вн1}$	$R_{с1}$	$R_{вн1}$	$X_{Lвн1}$	$I_{м2}$	$R_{с2}$	$G_{вн2}$	R_1	L_1	C_1	R_2	L_2
В	град	Ом	Ом	А	град	Ом	Ом	мГн	мкФ	Ом	мГн
30	45	5	3	20	-45	0.2	18	2.4	25	22	1.5
C_2		R_3		L_3		C_3		f			
мкФ		Ом		мГн		мкФ		Гц			
45		27		0		38		500			

Предусмотрено

1. Рассчитать токи во всех ветвях приемника и напряжения на зажимах ветвей приемника. Провести проверку полученных значений по первому и второму законам Кирхгофа (для независимых узлов и контуров соответственно), при этом относительная погрешность проведенных расчетов не должна превышать 1 %.
2. Определить действительные значения токов во всех ветвях электрической цепи и напряжения на зажимах ветвей приемника.
3. Определить показания приборов амперметра A , вольтметра V и ваттметра W .
4. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности в комплексной форме коэффициенты мощности приемника. Проверить баланс мощностей.
5. На комплексной плоскости построить векторную диаграмму $\vec{U}, \vec{I}, \vec{S}$ токов и напряжений. Проверить законы Кирхгофа.
6. Записать выражения для мгновенных значений тока, напряжения, активной, реактивной и полной мощностей. Построить график.
7. Рассчитать токи во всех ветвях приемника и напряжения на зажимах ветвей приемника. Провести проверку полученных значений по первому и второму законам Кирхгофа.